

생성형AI 기반 여신심사·기업신용평가 자동화

국내 은행 도입사례와 해외 신용평가사 비교, 컨설팅 시사점

카테고리: 신기술 접목(생성형AI/LLM 활용) | 작성일: 2026-08-18 | NICE평가정보 컨설팅사업본부
심층학습자료

핵심 요약 (TL;DR)

- ① 신한·하나은행이 2026년 3월 생성형AI 기반 여신심사지원 시스템을 전영업점에 도입해 기업여신 심사의견 작성시간을 30분→10초로 단축했고, IBK기업은행도 보증부대출 심사에 확대 적용 중.
- ② 해외에서는 Moody's Research Assistant, S&P CreditCompanion 등 자체 GenAI 도구로 신용분석 생산성을 끌어올리는 한편, AI 설비투자 자체가 빅테크 신용도의 새 리스크 요인으로도 부상.
- ③ 금융위·금융보안원이 2026년 6~7월 AI 가이드라인 개정과 안전성·신뢰성 평가기준(10개 영역 33개 항목) 시범운영을 시작하며, GenAI 여신심사 도입은 이제 모델리스크·검증체계를 동반해야 하는 국면.

1. 배경 · 맥락 — 왜 지금 이 주제가 중요한가

은행 기업여신 심사는 재무제표 분석, 산업동향 조사, 서술형 심사의견 작성 등 반복적이면서도 숙련도가 요구되는 업무가 결합되어 있다. 심사역의 처리량 한계와 경험 편차에 따른 품질 편차는 오랫동안 은행권의 구조적 과제였다. 2023년 이후 대규모언어모델(LLM)의 성능이 급격히 개선되고 검색증강생성(RAG) 기술이 실무 안정성을 확보하면서, 정형 데이터(재무제표)뿐 아니라 산업 리포트·뉴스·공시 등 비정형 데이터까지 결합한 심사 자동화가 기술적으로 현실화되었다.

2026년 상반기 신한은행과 하나은행이 거의 동시에 생성형AI 기반 여신심사지원 시스템을 전영업점에 확대 도입하고, IBK기업은행도 보증부대출 심사 자동화에 착수하면서 '기업금융 AX(AI Transformation) 경쟁'이라는 프레임이 언론에 형성되었다. 동시에 금융위원회·금융보안원은 2026년 6~7월 AI 가이드라인 개정과 AI 안전성·신뢰성 평가기준 시범운영을 시작하며 제도적 뒷받침을 정비하고 있다. 기술 도입과 규제 정비가 같은 시점에 맞물리면서, 은행권의 '우리도 도입해야 하는가, 어떻게 해야 안전한가'라는 컨설팅 수요가 동시에 발생하는 시의성 높은 국면이다.

2. 핵심 개념 설명

2.1 생성형AI 기반 여신심사 자동화의 아키텍처

- 데이터 계층: 재무제표(외감·비외감), 기업개요, 산업동향, 뉴스·공시 등 정형+비정형 데이터를 결합.
- RAG(검색증강생성): 사전 검증된 내부 DB(여신 노하우, 업종별 재무분석 로직)에서 근거를 검색한 뒤 이를 바탕으로 문장을 생성하는 구조. 사실관계 오류(할루시네이션)를 억제하는 핵심 장치로, 기업 환경에서는 '선택이 아니라 사실상 필수'로 받아들여지고 있다.
- 업종별 특화 분석 엔진: 신한은행 사례처럼 제조업·소프트웨어 개발공급업 등 산업별 재무분석 로직을 별도로 구축하는 방식으로, 기존 CSS(기업신용평가모형)의 '업종별 세분화' 설계 원리와 본질적으로 동일하다.
- 출력 계층: 등급·한도(정량모형 산출물) 자체를 대체하는 것이 아니라, 정성평가 서술 파트(심사의견 초안)를 보조 생성하는 구조가 현재 실무의 주류다.

2.2 기존 PD 모형과의 관계 — '대체'가 아니라 '레이어 추가'

GenAI는 등급을 산출하는 스코어링 엔진이 아니다. PD/LGD 추정 자체는 여전히 로지스틱 회귀, XGBoost 등 검증된 통계·머신러닝 모형이 담당하고, GenAI는 그 산출물(등급, 재무비율, 조기경보 신호)과 비정형 정보를 종합해 '설명'을 생성하는 상위 계층으로 기능한다. 이 구조는 정량모형(PD 추정) + 정성 서술 자동화(GenAI) +

설명가능성(XAI/SHAP)을 하나의 파이프라인으로 통합하는 차세대 CSS 고도화 프로젝트로 자연스럽게 이어질 수 있다.

2.3 모델리스크와 통제 — 할루시네이션 문제

LLM은 사실을 조화하는 시스템이 아니라 확률적으로 다음 단어를 예측하는 시스템으로, 스스로 사실 여부를 검증하지 않는다. 재무수치, 산업통계처럼 정확성이 생명인 여신의견 업무에서는 치명적 리스크가 될 수 있다. 실무적 통제 수단으로는 ① RAG를 통한 근거 문서 강제 인용, ② 범용 모델 대신 경량, 특화 언어모델(SLM) 활용으로 통제범위 축소, ③ 사람의 최종 검토(Human-in-the-loop) 유지가 꼽힌다. 하나은행도 시스템의 산출물을 '자동 승인'이 아닌 '심사의견 초안'으로 규정하고 있다.

3. 국내외 실무 사례

신한은행	2026.03 도입
'여신심사지원 에이전트'를 법인 여신 업무에 적용. 은행이 축적한 기업여신 노하우, 데이터를 기반으로 기업정보를 분석하고 여신의견서 작성에 필요한 정보를 통합 제공한다. 제조업, 소프트웨어 개발, 공급업 등 12개 주요 산업의 특성을 반영한 '업종별 특화분석 엔진'을 자체 구축해 분석 정확도를 높인 점이 특징이다.	
하나은행	2026.03 전영업점 도입
자체 개발한 인하우스 'AI 기반 기업 신용평가 심사의견 생성 시스템'을 전 영업점에 도입. 재무제표, 업체정보, 산업동향을 종합 분석해 외감, 비외감 기업의 심사의견 초안을 생성한다. 기존 평균 30분 이상이던 서술형 의견 작성 시간이 약 10초로 단축되었으며, 연간 약 7만 건의 심사 업무에서 약 2만7,000시간의 업무 절감 효과가 기대된다고 발표했다(자사 발표 수치). 여신 전문가의 평가기준을 알고리즘에 반영해 표준화, 정확도를 높였다는 점을 강조하고 있으며, 향후 가계여신까지 자동화 범위를 확대할 계획이다.	
IBK기업은행	2026 확대 적용
보증부대출 등 핵심 여신업무와 내부 운영 전반에 생성형AI를 적용, 실무 중심의 AI 도입을 확대하고 있다.	
Moody's (해외)	Research Assistant / 에이전틱 워크플로
약 19만 1천여 개 기업 데이터를 기반으로 신용, 산업 인사이트를 제공하는 'Research Assistant'를 운영 중이며, 자사 발표 기준 사용자가 '30% 적은 시간에 60% 더 많은 관련 콘텐츠'를 검토할 수 있다고 밝혔다. 신용메모 작성, 포트폴리오 모니터링, M&A 리서치 등으로 에이전틱 자동화 범위를 확장 중이며, CreditView+Research Assistant는 Waters Rankings 신용리스크 솔루션 부문 1위로 선정되었다.	
S&P Global (해외)	CreditCompanion
2025년 5월 RatingsDirect 플랫폼에 내장된 생성형AI 도구 'CreditCompanion'을 출시, 자사 등급, 리서치를 검색, 요약하는 용도로 활용하고 있다.	

주목할 역설: Moody's는 2026년 7월 '전례 없는(unprecedented) AI 설비투자'가 마이크로소프트, 아마존, 알파벳, 메타, 오라클, CoreWeave 등 빅테크의 신용도를 위협하는 새로운 리스크 요인이라고 경고했다(2026년 AI 설비투자 규모 약 7,850억 달러, 2027년 약 1조 달러 전망). AI가 신용평가사에게는 '업무를 돕는 도구'이자 동시에 '새로운 평가 대상 리스크 요인'이라는 이중적 위치에 있음을 보여주는 사례다.

4. 최신 동향 (최근 1개월 우선)

시점	내용	출처
2026.05.13	금융보안원, '금융 AI 안전성·신뢰성 평가기준' 마련 발표. 10개 영역 33개 항목(신뢰성 18개+안전성 15개)으로 구성.	바이라인네트워크
2026.06.18	금융위원회, '금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안' 발표. AI 에이전트의 상품추천·가입·결제 수행을 전제로 업종분류·책임소재 규율체계 정비 착수.	금융위원회, 뉴스핌
2026.07(초)	금융보안원 AI 안전성·신뢰성 평가기준, 희망 금융회사 대상 시범평가 개시.	바이라인네트워크
2026.07.24	Moody's, AI 설비투자 급증이 빅테크 6개사 신용도에 미치는 영향 경고 보고서 발표.	CNBC
2026.03	신한은행·하나은행, 생성형AI 여신심사 시스템 전영업점 도입 발표. '기업금융 AX 경쟁' 프레임 형성.	전자신문, 헤럴드경제

5. 컨설팅 실무 시사점

NICE평가정보 컨설팅사업본부가 은행 대상 CSS 고도화 프로젝트나 제안서에 활용할 수 있는 구체적 시사점은 다음과 같다.

- ① 제안 프레임 확장: 'PD모형 고도화'에 한정하지 말고 '정량모형(PD/LGD) + 정성 서술 자동화(GenAI) + 설명가능성(XAI)'을 통합한 엔드투엔드 여신심사 파이프라인으로 제안 범위를 확장한다. 신한·하나 사례의 '업종별 특화 로직'은 당사가 보유한 산업별 세분화 CSS 모형·재무비율 벤치마크 DB와 직접 연결되는 지점으로, RAG의 근거 데이터로서 강력한 차별화 자산이 된다.
- ② 리스크관리 어필: 은행권이 GenAI 도입 시 가장 우려하는 지점은 할루시네이션·모델리스크다. 'RAG 기반 근거 강제 + Human-in-the-loop 유지 + 금융보안원 평가기준(33개 항목) 사전 자가진단'을 패키지로 제공하면 기술 벤더 대비 리스크관리 컨설팅사로서 차별화할 수 있다.
- ③ 검증·거버넌스 신사업 기회: 금융보안원 시범평가(2026.7~)가 본격화되면 은행들은 자체 GenAI 여신심사 시스템의 신뢰성·안전성 검증을 외부에 의뢰할 유인이 커진다. 기존 CSS 정기검증(AUC/Gini/KS, PSI) 경험을 GenAI 산출물 검증 영역(사실정합성, 편향성, 재현성)으로 확장한 신규 서비스라인 기획을 검토할 만하다.
- ④ 타겟 세분화: 신한·하나 등 대형 시중은행은 이미 인하우스 개발로 선점했으므로, 자체 개발 역량이 부족한 지방은행·저축은행·여신전문금융회사를 대상으로 '패키지형 여신심사 AI 에이전트 + CSS 모형 결합' 상품을 제안하는 것이 현실적인 기회 영역이다.
- ⑤ 화법 참고: Moody's·S&P의 GenAI 도구는 '리서치 생산성' 프레이밍이 강하다. 국내 은행 제안 시 '심사역 업무경감'뿐 아니라 '심사역 경험 편차 축소를 통한 심사품질 표준화'를 함께 강조하면 설득력이 높아진다.

6. 참고자료

- 신한은행, 생성형 AI 기반 '여신심사지원 Agent' 도입 — 전자신문(2026.3.27)
<https://www.etnews.com/20260327000203>
- 신한금융그룹 보도자료 <https://www.shinhangroup.com/kr/archive/press/detail/679>
- 하나은행, 생성형 AI로 기업 심사의견 10초 만에 작성 — 전자신문(2026.3.18)
<https://www.etnews.com/20260318000029>
- 하나은행, AI 활용 지능형 여신 심사 도입 — 헤럴드경제 <https://biz.heraldcorp.com/article/10696905>
- IBK기업은행, 보증부대출 심사까지 AI 자동화 — 이코노미사이언스
<https://www.e-science.co.kr/news/articleView.html?idxno=120271>
- 금융위원회, 금융권 AX 가속화 및 금융분야 AI 가이드라인 개정안(2026.6.18) <https://www.fsc.go.kr/no010101/87142>

- 금융당국, 'AI 가이드라인' 개정안 발표 — 뉴스핌 <https://www.newspim.com/news/view/20260618001016>
- 금보원, 금융 AI 안전성·신뢰성 평가 기준 마련 — 바이라인네트워크(2026.5.13)
<https://byline.network/2026/05/13-674/>
- Moody's GenAI - powered Research Assistant 소개자료
<https://www.moody's.com/web/en/us/site-assets/genai-research-assistant-financial-services.pdf>
- Moody's Launches Moody's Research Assistant — Financial IT <https://financialit.net/news/artificial-intelligence/moodys-launches-moodys-research-assistant-genai-tool-power-analytic>
- Ratings & Analysis: AI comes for credit ratings (S&P CreditCompanion 관련) — The DESK
<https://www.fi-desk.com/ratings-analysis-ai-comes-for-credit-ratings/>
- Moody's says 'unprecedented' AI spending threatens credit quality — CNBC(2026.7.24)
<https://www.cnbc.com/2026/07/24/moodys-ai-spending-credit-quality-amazon-meta-alphabet.html>
- 가트너, 생성형 AI 최대 약점 '환각' 최소화 8대 해법 제시 — 전자신문(2026.1.20)
<https://www.etnews.com/20260120000249>
- NICE평가정보, AI 기반 사업자 전용 신용평가서비스 관련 보도자료
<https://www.niceinfo.co.kr/ir/press/view.nice?seq=232>

※ 본 자료는 위 출처들에 대한 웹 검색 결과를 바탕으로 작성되었으며, 일부 수치(업무시간 절감 등)는 각 사 자체 발표치를 인용한 것으로 별도 검증되지 않았음에 유의. 개념 설명 및 시사점 부분은 공개 자료와 컨설팅 실무 관점의 배경지식을 결합해 작성함.

NICE평가정보 컨설팅사업본부, 일일 심층학습자료, 내부 참고용